

Báo cáo training Data Engineer

Họ và tên	:	Hoàng Quang Huy
Ngày tháng	:	04/08/2026
Người hướng dẫn	:	

Mục lục

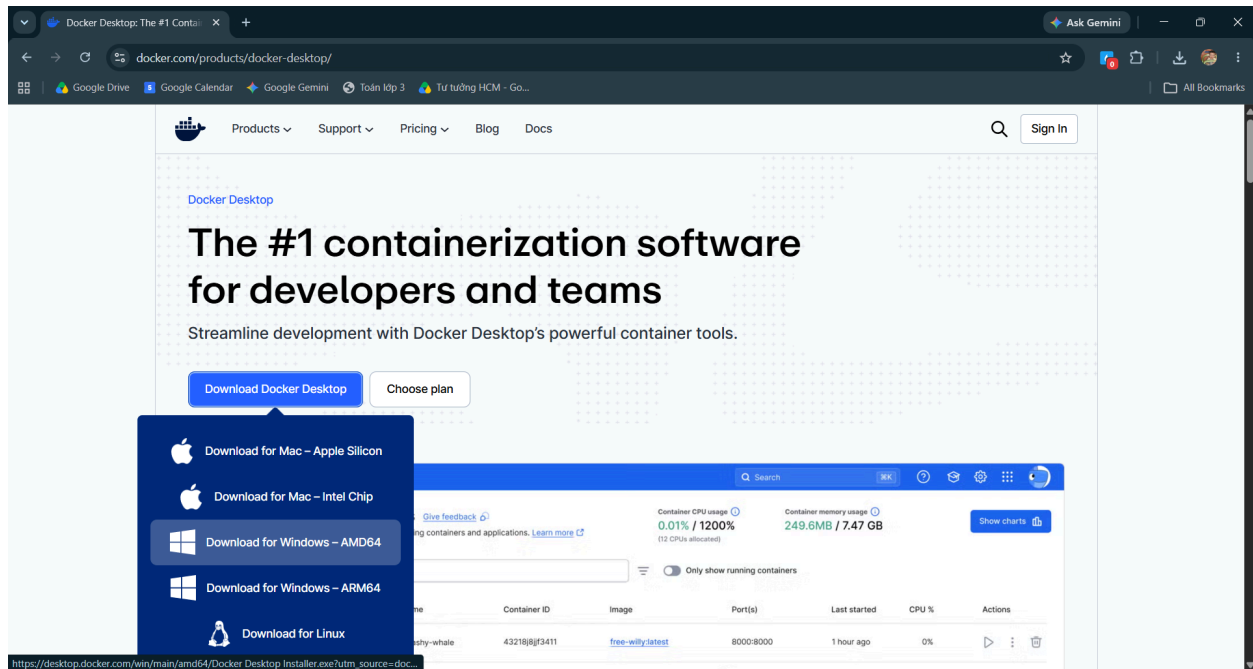
1. Chuẩn bị công cụ.....	3
1.1 Docker.....	3
1.2 WSL.....	3
1.3 Database “classicmodels”.....	4
2. Thực hành.....	4
2.1 Mô tả bài toán.....	4
2.2 Bộ dữ liệu.....	4
2.3 Mô hình ERD.....	5
2.4 Các chức năng của hệ thống.....	6
3. Thực hành Index và Partition trên MySQL.....	10
3.1 Cơ sở dữ liệu.....	10
3.1 Index.....	10
3.2 Partition.....	11

1. Chuẩn bị công cụ

1.1 Docker

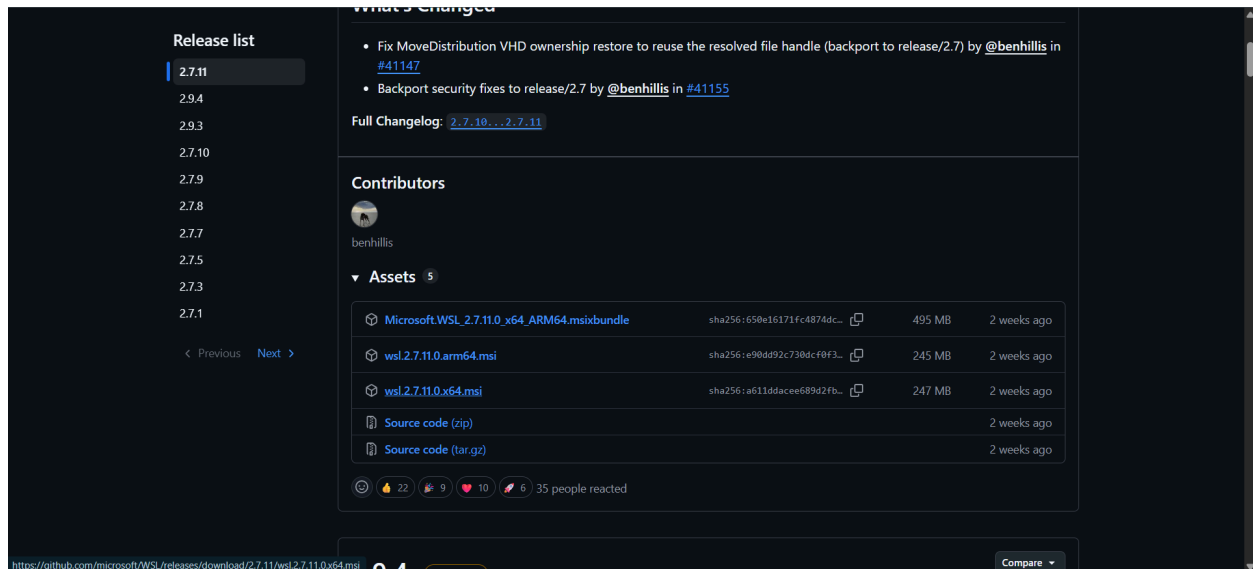
Tải Docker Desktop cho Windows (AMD64) -

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>



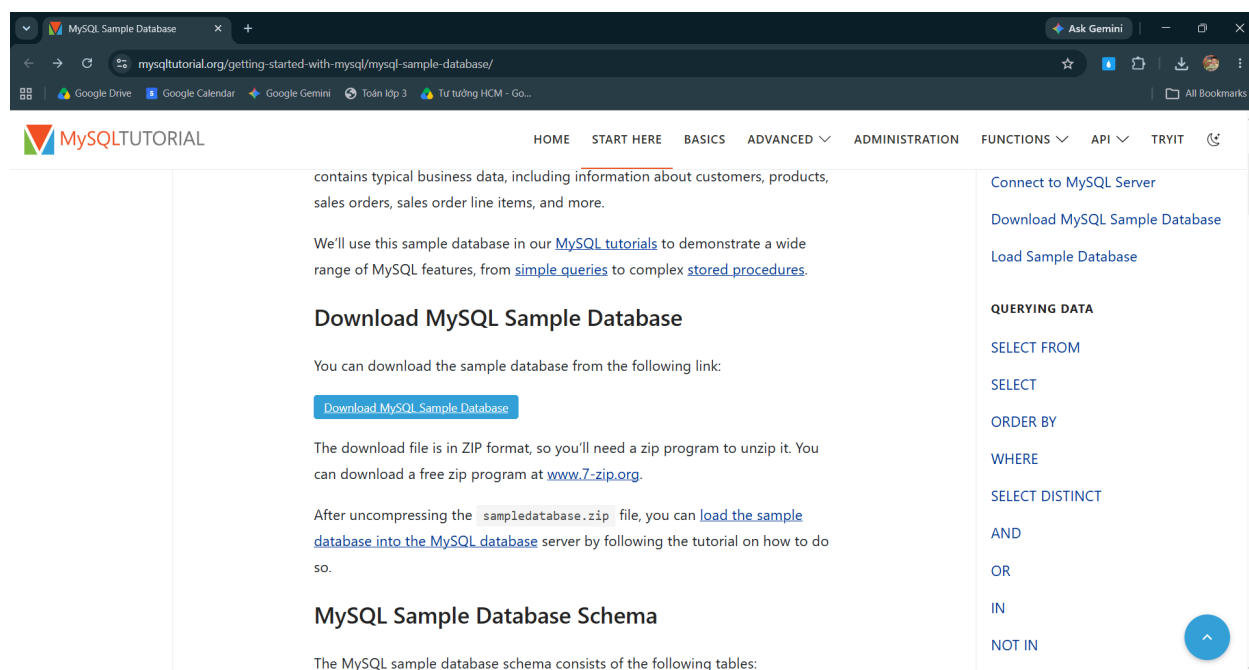
1.2 WSL

Tải WSL (wsl.2.7.11.0.x64.msi) - <https://github.com/microsoft/WSL/releases>



1.3 Database “classicmodels”

<https://www.mysqltutorial.org/getting-started-with-mysql/mysql-sample-database/>



2. Thực hành

2.1 Mô tả bài toán

Xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng cho doanh nghiệp kinh doanh mô hình xe suzuka (ClassicModels). Hệ thống cần quản lý toàn bộ quy trình từ khách hàng, sản phẩm, đơn hàng đến thanh toán và cung cấp các báo cáo thống kê phục vụ quản lý.

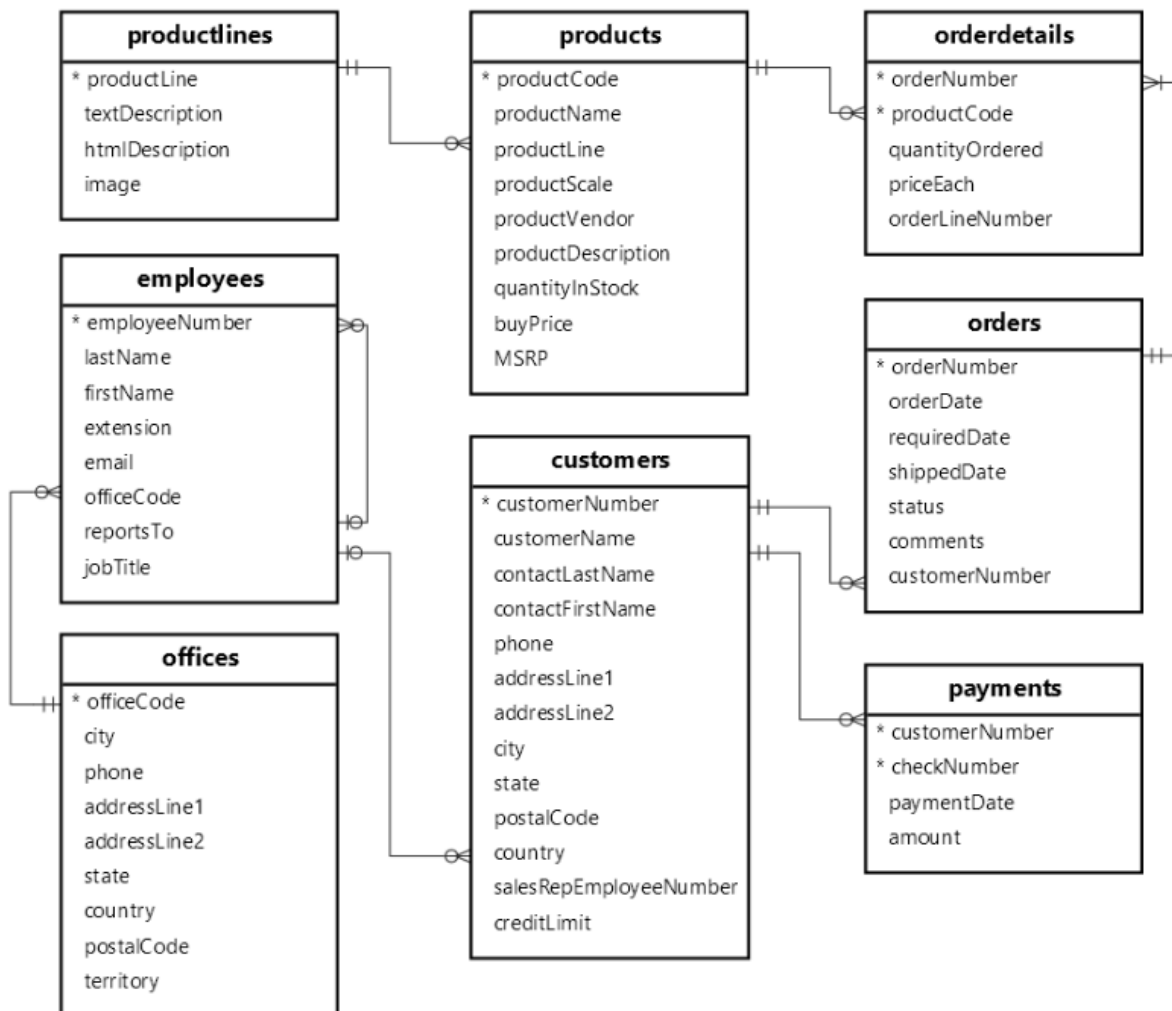
2.2 Bộ dữ liệu

Hệ thống sử dụng bộ dữ liệu **ClassicModels**, là cơ sở dữ liệu mẫu mô phỏng hoạt động của một công ty bán mô hình xe cổ, bao gồm 8 bảng.

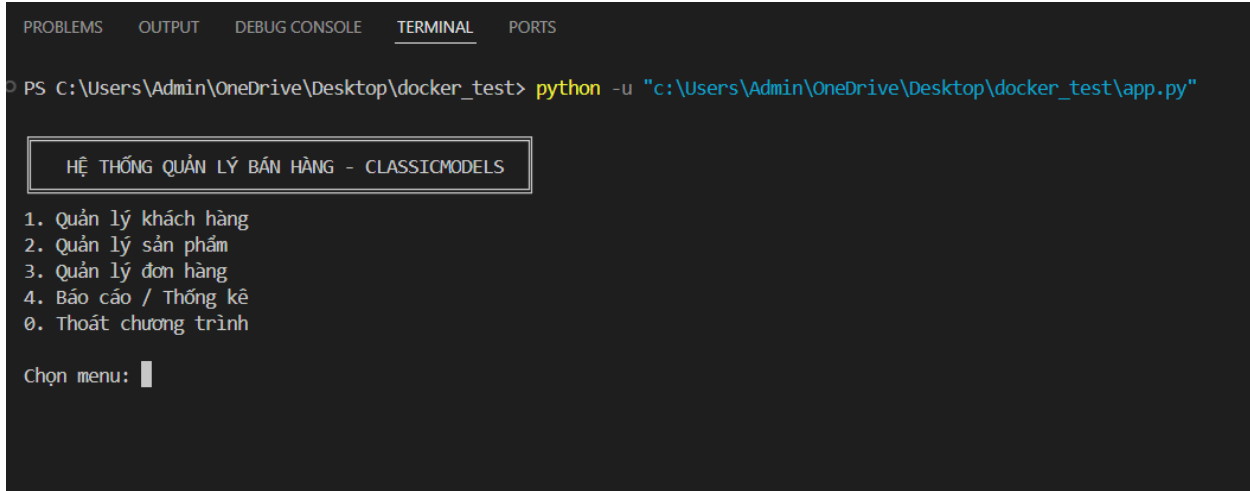
Bảng	Chức năng
productlines	Danh mục dòng sản phẩm
products	Thông tin sản phẩm
customers	Thông tin khách hàng

employees	Thông tin nhân viên
offices	Văn phòng làm việc
orders	Đơn hàng
orderdetails	Chi tiết từng đơn hàng
payments	Lịch sử thanh toán

2.3 Mô hình ERD



2.4 Các chức năng của hệ thống



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\docker_test> python -u "c:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\docker_test\app.py"

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG - CLASSICMODELS

1. Quản lý khách hàng
2. Quản lý sản phẩm
3. Quản lý đơn hàng
4. Báo cáo / Thống kê
0. Thoát chương trình

Chọn menu: █
```

- **Quản lý khách hàng**

```
===== QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG =====
1. Danh sách / tìm khách hàng theo quốc gia
2. Thêm khách hàng mới
3. Xoá khách hàng
0. Quay lại menu chính
```

+ Hiện thị và tìm kiếm khách hàng theo quốc gia

```
SELECT customerNumber, customerName, city, country, creditLimit
FROM customers
WHERE country LIKE %s
ORDER BY customerName;
```

+ Thêm khách hàng mới

```
INSERT INTO customers (customerNumber, customerName, contactLastName,
contactFirstName, phone, addressLine1, city, country, creditLimit)
VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s);
```

+ Xoá khách hàng

```
DELETE FROM customers
WHERE customerNumber = %s;
```

- **Quản lý sản phẩm**

```
===== QUẢN LÝ SẢN PHẨM =====  
1. Danh sách sản phẩm theo dòng sản phẩm  
2. Doanh thu theo dòng sản phẩm (JOIN + GROUP BY)  
3. Cập nhật giá bán (MSRP)  
0. Quay lại menu chính  
  
Chọn chức năng: █
```

+ Hiển thị sản phẩm theo dòng sản phẩm

```
SELECT productCode, productName, productLine, quantityInStock, MSRP  
FROM products  
WHERE productLine LIKE %s  
ORDER BY productName;
```

+ Thống kê doanh thu theo dòng sản phẩm

```
SELECT p.productLine, SUM(od.quantityOrdered) AS tongSoLuongBan,  
SUM(od.quantityOrdered * od.priceEach) AS doanhThu  
FROM products p JOIN orderdetails od  
ON p.productCode = od.productCode  
GROUP BY p.productLine  
ORDER BY doanhThu DESC;
```

+ Cập nhật giá bán

```
SELECT productName, MSRP  
FROM products  
WHERE productCode = %s;  
UPDATE products  
SET MSRP = %s  
WHERE productCode = %s;
```

- **Quản lý đơn hàng**

```
===== QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG =====
1. Xem đơn hàng theo khách hàng
2. Xem chi tiết một đơn hàng
3. Cập nhật trạng thái đơn hàng
0. Quay lại menu chính

Chọn chức năng: |
```

+ Xem đơn hàng theo khách hàng

```
SELECT o.orderNumber,
       o.orderDate,
       o.status,
       c.customerName
FROM orders o
JOIN customers c
ON o.customerNumber = c.customerNumber
WHERE o.customerNumber = %s
ORDER BY o.orderDate DESC;
```

+ Xem chi tiết đơn hàng

```
SELECT od.productCode,
       p.productName,
       od.quantityOrdered,
       od.priceEach,
       (od.quantityOrdered * od.priceEach) AS thanhTien
FROM orderdetails od
JOIN products p
ON od.productCode = p.productCode
WHERE od.orderNumber = %s
ORDER BY od.orderLineNumber;
```


+ Cập nhật trạng thái đơn hàng

```
SELECT status
```

```
FROM orders
```

```
WHERE orderNumber = %s;
```

```
UPDATE orders
```

```
SET status = %s
```

```
WHERE orderNumber = %s;
```

- **Báo cáo và thống kê**

```
===== BÁO CÁO / THỐNG KÊ =====
1. Thống kê số đơn hàng theo trạng thái (GROUP BY)
2. Khách hàng thanh toán nhiều nhất (JOIN + HAVING)
0. Quay lại menu chính

Chọn chức năng: █
```

+ Thống kê số lượng đơn hàng theo trạng thái

```
SELECT status,
```

```
    COUNT(*) AS soDon
```

```
FROM orders
```

```
GROUP BY status
```

```
ORDER BY soDon DESC;
```

+ Thống kê khách hàng có tổng thanh toán lớn

```
SELECT c.customerNumber,
```

```
    c.customerName,
```

```
    SUM(p.amount) AS tongThanhToan
```

```
FROM customers c
```

```
JOIN payments p
```

```
ON c.customerNumber = p.customerNumber
```

```
GROUP BY c.customerNumber, c.customerName
```

HAVING SUM(p.amount) > %s

ORDER BY tongThanhToan DESC

LIMIT 20;

3. Thực hành Index và Partition trên MySQL

3.1 Cơ sở dữ liệu

Import “Employees” Database, https://github.com/datacharmer/test_db

	TABLE_NAME	TABLE_ROWS
▶	current_dept_emp	HULL
	departments	9
	dept_emp	331143
	dept_emp_latest_date	HULL
	dept_manager	24
	employees	299468
	salaries	2838605
	salaries_no_index	2837194
	titles	442367

Sử dụng bảng salaries (gần 3 triệu bản ghi) để thực hành truy vấn.

3.1 Index

Bảng salaries đã có sẵn index,

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
▶	salaries	0	PRIMARY	1	emp_no	A	281776	HULL	HULL		BTREE		
	salaries	0	PRIMARY	2	from_date	A	2677311	HULL	HULL		BTREE		

Nên ta tạo 1 bảng salaries_no_index để so sánh kết quả truy vấn khi không sử dụng index.

```

1 • create table salaries_no_index as
2   select *
3   from salaries;
```

- Khi không sử dụng index, lệnh SELECT phải quét qua **2.837.194 rows**.

```

1 • explain
2   select *
3   from salaries_no_index
4   where emp_no = 100009;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:												
	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	salaries_no_index	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	2837194	10.00	Using where

- Khi sử dụng index ở emp_no, chỉ cần quét **4 rows**.

```

1 • explain
2   select *
3   from salaries
4   where emp_no = 100009;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:												
	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	salaries	NULL	ref	PRIMARY	PRIMARY	4	const	4	100.00	NULL

3.2 Partition

Tạo một table mới “salaries_partition”, chia các partition dựa theo dải giá trị của năm của cột from_date.

Tạo 5 partition: p1985, p1990, p1995, p2000, pmax.

```

1 • create table salaries_partition like salaries;
2
3 • alter table salaries_partition
4   partition by range (year(from_date))
5   (
6     partition p1985 values less than (1986),
7     partition p1990 values less than (1991),
8     partition p1995 values less than (1996),
9     partition p2000 values less than (2001),
10    partition pmax values less than maxvalue
11  );
12
13 • insert into salaries_partition
14   select *
15   from salaries;
16

```

- Với table “salaries” (không có partition), phải đọc **2.838.605 rows**.

```

1 • explain
2   select *
3   from salaries
4   where from_date between '1994-01-01' and '1994-12-31';
5

```

Result Grid											
Filter Rows:			Export:		Wrap Cell Content:						
id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	salaries	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	2838605	11.11	Using where

- Với table “salaries_partition”, chỉ đọc **837.107 rows**.

```
1 • explain
2 select *
3 from salaries_partition
4 where from_date between '1994-01-01' and '1994-12-31';
5
```

result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 											
id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	salaries_partition	p1995	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	837105	11.11	Using where